Plan de Trabajo Detallado

Continuidad de Project Dossier — cierre de brechas hacia el MVP

Proyecto APT	Project Dossier (Alloxentric)
Documento base	Guía Estudiante — Definición Proyecto APT, Fase 1
Equipo	Felipe Orellana Álvarez · Darío García Avendaño · Felipe Docmac Bravo
Carrera	Ingeniería Informática — Sede Viña del Mar
Duración	18 semanas · Sprint 0 + 7 sprints de 2 semanas
Periodo	07-09-2026 al 10-01-2027
Emisión	07 de septiembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

> Este documento contrasta el estado real del repositorio `dossier-ordocga` contra el plan comprometido en la Guía de Fase 1, y convierte ese contraste en un plan de trabajo ejecutable por sprint, con tareas, responsables, criterios de aceptación y entregables verificables.

La auditoría de código confirma **las cinco brechas declaradas en la Guía**: la síntesis se persiste como Markdown sin contrato JSON validado; no existe agente de registros corporativos europeos; no existe agente de noticias; el avance se obtiene por consultas periódicas (`setInterval`) y no en tiempo real; y la entrega por correo existe únicamente como columnas en el modelo de datos. Ninguna de las cinco fue encontrada implementada ni parcialmente funcional.

La auditoría añade además un hallazgo que la Guía enuncia de forma general y que aquí se cuantifica: la base técnica está **menos consolidada de lo que el porcentaje de avance sugiere**. No existe integración continua, no existen migraciones versionadas, no hay linter ni verificación de tipos configurados en el backend, y la razón entre pruebas y código fuente es de 40 pruebas para 100 módulos Python. Esto no cambia el alcance comprometido, pero sí justifica que el Sprint 1 sea de consolidación estricta y bloqueante: sin CI ni migraciones, los sprints 2 a 6 no tienen forma de demostrar que no introducen regresiones.

El plan mantiene la estructura de la Guía (Sprint 0 de diagnóstico y siete sprints de dos semanas) y respeta la asignación de responsables y las actividades A1 a A11. Sobre esa estructura, este documento aporta el desglose fino: **76 tareas** distribuidas en los ocho sprints, cada una con responsable único, criterio de aceptación y evidencia esperada.

> **Hallazgo de calendario.** Con inicio el lunes 07-09-2026, las semanas 16 y 17 caen sobre el receso de fin de año (21-12-2026 al 03-01-2027). El Sprint 6 (seguridad y entrega automática) y el arranque del Sprint 7 (validación y cierre) son los tramos afectados. Es necesario acordar con el docente guía si el calendario académico contempla ese receso; en caso afirmativo, la ruta crítica debe adelantarse dos semanas o el alcance del Sprint 6 debe reducirse. Ver sección 7.

2. Método del análisis

El diagnóstico se realizó sobre el árbol de trabajo del repositorio, sin ejecutar la aplicación. Se aplicaron cuatro técnicas:

1. **Inventario estructural.** Enumeración de módulos de `backend/src/dossier` (100 archivos Python) y de `frontend/src` (96 archivos TypeScript/TSX).
2. **Búsqueda dirigida por brecha.** Para cada una de las cinco brechas declaradas se buscaron los indicadores positivos que probarían su existencia (por ejemplo `EventSource`, `StreamingResponse`, `smtp`, `newsapi`) y los indicadores negativos que la confirmarían (por ejemplo `setInterval`, `"format": "markdown"`).
3. **Lectura del modelo de datos.** Revisión completa de `db/models.py` para determinar qué entidades existen y cuáles la especificación exige y faltan.
4. **Verificación de tooling.** Presencia de configuración de CI, migraciones, linters, verificación de tipos y auditoría de dependencias.

Cada afirmación de la sección 3 está anclada a un archivo y línea del repositorio. Las afirmaciones que no pudieron verificarse por esta vía se marcan explícitamente como pendientes de medición en el Sprint 0.

> **Limitación declarada.** No fue posible ejecutar la suite de pruebas ni las herramientas de auditoría de dependencias: el entorno virtual del backend no está instalado en esta copia de trabajo (`No module named pytest`). Por lo tanto, el número de pruebas que *pasan*, la cobertura real y el recuento de vulnerabilidades de severidad alta son **valores pendientes** y constituyen la primera tarea medida del Sprint 0 (tarea S0.3). Los conteos de este informe son estáticos: pruebas declaradas, no pruebas verdes.

3. Estado actual verificado

3.1 Lo que el sistema ya hace

La base heredada es sustancial y funcional en sus capas transversales. El inventario confirma lo que la Guía describe como punto de partida:

Capacidad	Evidencia en el repositorio	Observación
Autenticación y RBAC	`security/jwt_tokens.py`, `security/rbac.py`, `api/auth_routes.py`	JWT firmado, roles admin/user/viewer, pruebas en `test_rbac.py`
Multiempresa	`db/models.py`: `Organization`, `OrgMembership`, `OrgInvite`; `org_workspace.py`	Aislamiento por `organization_id` presente en las tablas de negocio
Calendarios Google y Microsoft	`services/google_calendar_api.py`, `services/graph_calendar.py`, tokens OAuth dedicados	Integración operativa con detección de eventos
Generación asíncrona	`services/dossier_generation_worker.py`, `DossierGenerationJob`, colas Redis	Trabajo en segundo plano con estado persistido
Investigación de personas	`services/person_research_pipeline.py`, `pdl_*`, `lusha_*`	Fuentes PDL y Lusha integradas
Registros corporativos UK y USA	`companies_house/`, `sec_edgar/`, `graphs/corporate_dossier_graph.py`	Dos jurisdicciones, orquestadas con LangGraph
Créditos y planes	`billing/credit_policy.py`, `billing/entitlements.py`, `billing/plan_catalog.py`	Cobro interno con pruebas propias
Retención configurable	`services/dossier_retention.py`, `dossier_retention_worker.py`	7, 14, 30 o 90 días; purga automática
Dashboard e internacionalización	`frontend/src/app/dashboard`, `i18n/messages` (es, en, en-gb, fr, de)	Next.js 16, React 19, Tailwind 4

3.2 Las cinco brechas del alcance firme

Las cinco brechas están confirmadas. Ninguna presenta implementación parcial aprovechable, salvo donde se indica.

B1 — Salida en texto plano sin contrato JSON validado CONFIRMADA

La capa de síntesis produce Markdown y lo persiste como tal. En `services/person_research_pipeline.py:154` el resultado se lee desde la clave `gemini_analysis_markdown` y se guarda con el envoltorio `{"format": "markdown"}` (líneas 190 y 284). El campo `dossier_data` es de tipo `JSONB` (`db/models.py:319`), de modo que el contenedor sí es JSON, pero **no existe esquema que lo valide**: no hay modelo Pydantic de salida del dossier en `schemas/`. El frontend confirma el diagnóstico desde el otro extremo: depende de `react-markdown` y `remark-gfm` para renderizar el resultado.

Faltan además las entidades que la especificación exige: existe una columna `alerts` (`db/models.py:320`) pero no hay tablas ni esquemas para trayectoria profesional ni para menciones de prensa, y no hay estructura para origen y fecha de consulta por fuente. Las columnas `agents_activated`, `agents_failed` y `data_sources_used` existen como arreglos de texto, lo que da trazabilidad de agente pero no de fuente individual.

B2 — Sin agente de registros corporativos europeos CONFIRMADA

Solo existen dos jurisdicciones. El grafo `graphs/corporate_dossier_graph.py` invoca `build_uk_corporate_context_markdown` (línea 77) y `build_us_corporate_context_markdown` (línea 101). No hay

módulo, cliente ni credencial para ninguna fuente de Europa continental. Esta es la brecha de mayor riesgo del proyecto: no hay nada reutilizable más allá del patrón de los dos agentes existentes, y la cobertura, el costo y las condiciones de licencia varían por país.

B3 — Sin agente de noticias CONFIRMADA

La palabra «noticias» aparece exclusivamente dentro de las plantillas de instrucción al modelo de lenguaje (`services/person_dossier_locales.py`, líneas 7, 42, 78, 104 y equivalentes en inglés). Es decir, **se le pide al modelo que considere noticias, pero no se le entrega ninguna**: no hay cliente de NewsAPI, GDELT, Bing News ni SerpAPI, ni dependencia asociada en `requirements.txt`. Toda mención de prensa en un dossier actual proviene del conocimiento interno del modelo, sin fuente citable ni fecha de consulta. Esto es también un riesgo de calidad: son afirmaciones sin respaldo verificable.

B4 — Estados por consulta periódica, no en tiempo real CONFIRMADA

El frontend sondea el backend con temporizadores: `providers/DossierJobsProvider.tsx:285` y `providers/NotificationsProvider.tsx:177` usan `window.setInterval`. En el backend no existe `StreamingResponse`, endpoint `text/event-stream` ni WebSocket. La única aparición de «WebSocket» en el código son cadenas de interfaz que describen el estado pendiente: `"phase.4": "Generar dossier (mock WebSocket)"` y `"phase.8": "WebSocket real y estados en vivo"` (`i18n/messages/es.ts`, líneas 104 y 108). El propio producto declara la brecha al usuario.

B5 — Entrega por correo inexistente CONFIRMADA

El modelo de datos está preparado y el comportamiento no existe. `db/models.py` define `email_sent` (línea 350), `email_sent_at` (351), `email_recipients` (354) y `auto_send_email` (183), pero no hay ningún cliente de correo en el backend: sin `smtplib`, sin `aiosmtplib`, sin SDK de Resend, SendGrid, Mailgun, Postmark o SES, y sin dependencia correspondiente en `requirements.txt`. La documentación de migración (`db/Migracion.md`) sí prevé una tabla de configuración con `provider IN ('gmail','outlook','smtp')`, lo que confirma que el diseño existía y la implementación nunca se hizo.

3.3 Deuda técnica y riesgos de seguridad

Esta sección desarrolla lo que la Guía agrupa como «deuda técnica y riesgos de seguridad, auditoría, pruebas, integración continua y migraciones». Es el insumo directo de las actividades A3 y A8.

Frente	Estado	Evidencia	Consecuencia
Integración continua	**Ausente**	No existe directorio `.github/` ni configuración de ningún servicio de CI	Ninguna verificación automática antes de integrar; la Definición de Terminado no es exigible
Migraciones versionadas	**Ausente**	Sin Alembic. El esquema se aplica desde `db/schema_patches.py` (67 líneas) y se documenta en `db/Migracion.md`	El esquema no es reproducible ni reversible; los cambios de los sprints 4 y 6 son de alto riesgo
Linter y tipos en backend	**Ausente**	Sin `pyproject.toml`, sin configuración de ruff, flake8 o mypy. Solo `pytest.ini`	El objetivo específico 2 («análisis estático sin errores») no tiene hoy herramienta que lo mida
Linter en frontend	**Parcial**	`eslint.config.mjs` con `eslint-config-next`; script `npm run lint`	Configurado, pero sin ejecución obligatoria en CI
Dependencias fijadas	**Parcial**	`requirements.txt` usa rangos abiertos (`>=`) en 13 de 15 líneas; `requests` sin versión	Compilaciones no reproducibles; la auditoría de vulnerabilidades no es estable en el tiempo
Cobertura de pruebas	**Baja**	40 funciones de prueba declaradas en 11 archivos, frente a 100 módulos Python	Las regresiones de los sprints 2 a 6 no se detectarían
Línea de implementación canónica	**Ambigua**	Coexisten `llm/client.py` (DeepSeek vía SDK de OpenAI), `gemini/analyze.py` (google-genai) y `services/openai_dossier.py`; el pipeline etiqueta el agente como `deepseek_person_analysis` pero lee la clave `gemini_analysis_markdown`	Es exactamente la dificultad que la Guía anticipa en A2; debe resolverse antes de diseñar
Rutas legadas	**Contenidas**	`security/legacy_routes.py` con `assert_legacy_route_allowed()`	Bien acotadas, pero pendientes de retiro (A3)
Limitación de tasa	**Ausente**	Sin slowapi ni middleware equivalente. Las coincidencias de `rate_limit` corresponden a manejo de errores del proveedor LLM (`llm/common.py:61`)	Autenticación y generación expuestas a abuso; objetivo específico 8 sin cubrir
Registro de auditoría	**Ausente**	Sin tabla ni servicio de auditoría; las coincidencias de «audit» son texto de instrucciones y un comentario	No hay rastro de quién accedió a datos personales; objetivo específico 8 sin cubrir
Retención de 24 horas	**Diverge**	`ALLOWED_DOSSIER_RETENTION_DAYS = {7, 14, 30, 90}`, por omisión 30 días	La especificación exige 24 horas con borrado verificado; hoy el mínimo es 7 días y sin verificación
Sesiones y CORS	**Permisiva**	JWT de 7 días por omisión (`JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=10080`, `jwt_tokens.py:41`) almacenado en `localStorage`; CORS con `allow_methods=["*"]` y `allow_credentials=True`	Un token de larga vida en almacenamiento accesible por script amplía el impacto de cualquier XSS

> **Prioridad de seguridad.** De los cuatro puntos del objetivo específico 8 (control de acceso, limitación de tasa, auditoría y retención de 24 horas), solo el control de acceso existe. Los otros tres parten de cero. Por eso la actividad A8 se distribuye desde el Sprint 3 y no se concentra en el Sprint 6: concentrarla dejaría tres implementaciones sin verificar en la semana 16.

3.4 Estimación de avance

La Guía estima un avance del 55 % al 60 % por juicio técnico. La auditoría es coherente con ese rango si se pondera por capacidad funcional, y algo más exigente si se pondera por preparación para producción:

Dimensión	Avance estimado	Fundamento
Capacidades funcionales	60 %	Autenticación, multiempresa, calendarios, créditos, dossier UK/US y dashboard operativos
Contrato de datos y salida	20 %	Contenedor JSONB presente; contrato, validación y entidades ausentes
Cobertura de fuentes	50 %	Dos de tres jurisdicciones; agente de noticias ausente
Experiencia en tiempo real	25 %	Estados persistidos y expuestos, pero consumidos por sondeo
Entrega y notificación	10 %	Solo modelo de datos
Seguridad y cumplimiento	35 %	Autenticación y aislamiento sí; tasa, auditoría y retención de 24 horas no
Calidad e infraestructura de entrega	20 %	Sin CI, sin migraciones, sin análisis estático en backend
Ponderado	**≈ 45 % – 50 %**	**Por debajo del rango declarado, por el peso de calidad y seguridad**

La diferencia no altera el alcance firme ni la factibilidad: el trabajo comprometido es el mismo. Sí refuerza que el Sprint 1 debe cerrarse completo antes de abrir el Sprint 2, y que las extensiones condicionadas deben tratarse con criterio estricto en el punto de control del Sprint 5.

4. Alcance

4.1 Alcance firme comprometido

1. Cierre de las cinco brechas verificadas (B1 a B5).
2. Consolidación de la base técnica: línea canónica declarada, análisis estático sin errores, dependencias sin vulnerabilidades de severidad alta, migraciones versionadas e integración continua operativa.
3. Controles de seguridad con pruebas: control de acceso, limitación de tasa, registro de auditoría y retención de 24 horas con borrado verificado.
4. Documentación técnica y manual de usuario que permitan la operación y continuidad por parte de Alloxentric.

4.2 Extensiones condicionadas

Se abordan **solo si el alcance firme está cerrado al término del Sprint 5** (semana 14) y previo acuerdo con el docente guía. En caso contrario se documentan como trabajo futuro, con estimación registrada.

- Integración de pagos en entorno de pruebas (Stripe).
- Agente de redes profesionales.
- Personalización de marca del plan Enterprise.
- API pública para clientes.

4.3 Fuera de alcance

- Operación con datos reales de producción o con datos personales no autorizados.
- Cobros reales; toda integración de pago permanece en entorno de pruebas.
- Expansión a jurisdicciones fuera de Reino Unido, Estados Unidos y la fuente europea seleccionada en el Sprint 0.
- Aplicaciones móviles nativas.

4.4 Definición de Terminado

Una tarea está terminada cuando cumple, sin excepción, las seis condiciones siguientes:

1. Código integrado a la rama principal mediante solicitud de incorporación revisada.
2. Análisis estático sin errores en backend y frontend.
3. Pruebas asociadas escritas y en verde en integración continua.
4. Revisión por un segundo integrante del equipo.
5. Documentación actualizada cuando la tarea cambia comportamiento observable o configuración.
6. Evidencia adjunta en la tarjeta de Trello correspondiente.

Ninguna función se presenta como terminada sin evidencia de implementación, validación y documentación. Esta regla se aplica también a los informes de avance.

5. Plan de trabajo por sprint

La codificación de tareas es `S<sprint>.<n>`. La columna «Act.» indica la actividad A1 a A11 de la Guía a la que la tarea tributa. Responsables: **FO** Felipe Orellana, **DG** Darío García, **FD** Felipe Docmac, **EQ** equipo completo.

Sprint 0 — Diagnóstico y diseño

Semanas 1 a 4 · 07-09-2026 al 04-10-2026 · Objetivos específicos 1 y 3 · Actividades A1, A2

Objetivo del sprint. Convertir el sistema heredado en un objeto conocido y medido, y dejar decidido por escrito qué se construirá y contra qué criterio se aceptará.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S0.1	A1	Inventario de módulos del backend y del frontend, contrastado con Especificaciones v2.0, PRD v1.1 y manual de usuario	EQ	Matriz que cruza cada requisito de la especificación con su módulo, marcado como implementado, parcial o ausente
S0.2	A1	Verificar y priorizar las cinco brechas; registrar evidencia archivo:línea de cada una	EQ	Cada brecha con evidencia citable y prioridad acordada según dependencia y riesgo
S0.3	A1	Medir la línea base de deuda técnica: instalar entorno, ejecutar pytest, medir cobertura, correr `pip-audit` y `npm audit`	FD	Informe con números reales: pruebas verdes sobre total, porcentaje de cobertura, número de vulnerabilidades por severidad
S0.4	A1	Declarar la línea de implementación canónica entre DeepSeek, Gemini y OpenAI, resolviendo la ambigüedad de `gemini_analysis_markdown`	FO	Decisión técnica registrada en el repositorio, con la lista de módulos a retirar
S0.5	A1	Evaluar modelos de lenguaje: DeepSeek actual, GPT-4o comprometido y GPT-5.6 Luna propuesto, sobre un conjunto fijo de casos	FO	Tabla de costo por dossier y de calidad de salida, con precios verificados a la fecha de evaluación, y decisión registrada
S0.6	A1	Evaluar fuentes de registros corporativos europeos: cobertura por país, costo, licencia y límites	FO	Fuente seleccionada, con credenciales de prueba obtenidas y una consulta de ejemplo ejecutada
S0.7	A1	Evaluar proveedores de búsqueda de noticias	FO	Proveedor seleccionado, con credenciales de prueba y una consulta de ejemplo ejecutada
S0.8	A1	Evaluar proveedores de correo transaccional	DG	Proveedor seleccionado, con cuenta de prueba y un envío de ejemplo verificado
S0.9	A2	Diseñar el esquema JSON estricto del dossier: identidad, trayectoria, registros corporativos, prensa, alertas, ideas de conversación y fuentes con origen y fecha	FO	Esquema revisado por el equipo, con ejemplo válido y ejemplos inválidos que debe rechazar
S0.10	A2	Diseñar los ajustes al modelo de datos y la estrategia de migración de los dossiers históricos en Markdown	FO	Diagrama entidad-relación de las entidades nuevas y decisión escrita sobre compatibilidad hacia atrás
S0.11	A2	Decidir el protocolo de estados progresivos entre eventos enviados por el servidor y WebSocket, considerando el despliegue actual	FO	Decisión registrada con el contrato de eventos y su comportamiento ante reconexión
S0.12	A2	Diseñar la arquitectura del agente europeo y del agente de noticias sobre el patrón de los agentes existentes	FO	Diagrama de los nodos nuevos en el orquestador y contrato de entrada y salida de cada uno
S0.13	A2	Definir criterios de aceptación por brecha priorizada	EQ	Cada brecha con criterio verificable y prueba asociada identificada
S0.14	A1	Construir el backlog priorizado en Trello: listas por estado, tarjetas por historia, criterios en lista de verificación	EQ	Tablero poblado con los siete sprints y la Definición de Terminado fijada

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S0.15	A1	Acordar con el docente guía el alcance firme, las extensiones condicionadas y el efecto del receso de fin de año	EQ	Acuerdo por escrito, incorporado al informe de diagnóstico

Entregables. Informe de diagnóstico y priorización de brechas · Informe de deuda técnica, estado inicial · Documento de diseño de la solución · Backlog en Trello.

Riesgo principal. Que la evaluación de fuentes europeas no concluya en cuatro semanas por trámites de licencia. Mitigación: iniciar S0.6 en la semana 1, antes que cualquier otra evaluación.

Sprint 1 — Consolidación técnica

Semanas 5 y 6 · 05-10-2026 al 18-10-2026 · Objetivo específico 2 · Actividades A3, A4

Objetivo del sprint. Dejar el repositorio en condiciones de recibir cambios sin riesgo de regresión silenciosa. Este sprint es bloqueante: sin él, ningún sprint posterior puede demostrar la Definición de Terminado.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S1.1	A3	Adoptar Alembic y generar la migración de línea base a partir del esquema vigente descrito en `Migracion.md` y `schema_patches.py`	FD	Base de datos vacía reconstruida por completo con `alembic upgrade head`, sin intervención manual
S1.2	A3	Introducir `pyproject.toml` con ruff y mypy; fijar el nivel de exigencia inicial	FD	Configuración incorporada y el comando de análisis ejecuta sobre todo `backend/src`
S1.3	A3	Corregir los errores de análisis estático detectados	FD	Ruff y mypy sin errores en el nivel acordado
S1.4	A3	Fijar versiones exactas de dependencias y actualizar las que presenten vulnerabilidad de severidad alta	FD	`pip-audit` y `npm audit` sin hallazgos de severidad alta; instalación reproducible
S1.5	A3	Configurar integración continua con verificación de ruff, mypy, pytest, eslint, compilación del frontend y auditoría de dependencias	FD	La verificación corre en cada solicitud de incorporación y bloquea la integración cuando falla
S1.6	A3	Retirar la línea de implementación no canónica decidida en S0.4 y las rutas legadas	FO	Módulos eliminados, pruebas en verde, sin referencias residuales en el código
S1.7	A3	Documentar el arranque local: variables de entorno, PostgreSQL, Redis y ejecución de migraciones	FD	Un integrante que parte de cero levanta el sistema siguiendo solo el documento
S1.8	A4	Implementar el cliente HTTP de la fuente europea seleccionada, con manejo de límites y errores	FO	Consulta real contra la fuente en entorno de prueba, con pruebas sobre respuestas fijas
S1.9	A4	Definir el modelo común de registro corporativo que normaliza las tres jurisdicciones	FO	Esquema Pydantic al que los agentes de Reino Unido y Estados Unidos también pueden adaptarse

Entregables. Integración continua operativa · Migraciones versionadas · Informe de deuda técnica comparado contra la línea base · Cliente de la fuente europea.

Riesgo principal. Que la corrección del análisis estático descubra defectos reales de comportamiento. Mitigación: corregir por módulo, con prueba antes y después, y no mezclar la corrección con cambios funcionales.

Sprint 2 — Cobertura corporativa europea

Semanas 7 y 8 · 19-10-2026 al 01-11-2026 · Objetivo específico 4 · Actividad A4

Objetivo del sprint. Cerrar la brecha B2, la de mayor riesgo, dejando el dossier corporativo operativo en tres jurisdicciones.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S2.1	A4	Implementar el agente de registros corporativos europeos como nodo del orquestador, siguiendo el patrón de `companies_house` y `sec_edgar`	FO	El agente devuelve el modelo común de registro corporativo para al menos tres países de la Unión Europea
S2.2	A4	Integrar el agente al grafo `corporate_dossier_graph` con selección de jurisdicción a partir de los datos de la empresa	FO	Una empresa europea activa el agente europeo; una británica sigue activando el de Reino Unido
S2.3	A4	Adaptar los agentes de Reino Unido y Estados Unidos al modelo común definido en S1.9	FO	Las tres jurisdicciones emiten la misma estructura; el consumidor no distingue el origen salvo por el campo de fuente
S2.4	A4	Implementar tolerancia a fallos: si el agente europeo falla, el dossier se emite igualmente y el fallo queda registrado	FO	Prueba que simula el fallo del agente y verifica `agents_failed` poblado y dossier entregado
S2.5	A4	Poblar `data_sources_used` con la fuente y la fecha de consulta por jurisdicción	FO	Cada dossier corporativo declara qué registro consultó y cuándo
S2.6	A4	Pruebas de contraste entre jurisdicciones sobre casos fijos	FO	Conjunto de pruebas que cubre una empresa por jurisdicción más los casos de empresa no encontrada y de datos incompletos
S2.7	A9	Documentar el agente europeo: fuente, cobertura por país, límites y costo por consulta	FO	Sección incorporada a la documentación técnica

Entregables. Repositorio con el agente europeo integrado y operativo · Pruebas de contraste entre las tres jurisdicciones.

Riesgo principal. Cobertura desigual entre países europeos. Mitigación: comprometer por escrito solo los países verificados en el Sprint 0 y registrar el resto como trabajo futuro.

Sprint 3 — Agente de noticias y ampliación del dashboard

Semanas 9 y 10 · 02-11-2026 al 15-11-2026 · Objetivo específico 5 · Actividades A5, A6, A8

Objetivo del sprint. Cerrar la brecha B3 y abrir el trabajo de frontend y de seguridad en paralelo, para que ninguno de los dos quede concentrado al final.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S3.1	A5	Implementar el cliente del proveedor de noticias con control de límites y de costo	FO	Consulta real en entorno de prueba, con pruebas sobre respuestas fijas
S3.2	A5	Implementar el agente de noticias como nodo del orquestador, con deduplicación de artículos	FO	Una misma noticia replicada en varios medios aparece una sola vez
S3.3	A5	Implementar el filtro de homónimos: descartar menciones que no corresponden al sujeto del dossier	FO	Caso de prueba con un nombre común donde las menciones ajenas quedan descartadas o marcadas de baja confianza
S3.4	A5	Registrar por cada mención el título, el medio, la URL y la fecha de publicación y de consulta	FO	Ninguna mención se persiste sin sus cuatro campos de procedencia
S3.5	A6	Ampliar el dashboard con la vista del módulo de registros corporativos europeos	DG	La vista muestra la jurisdicción consultada y la fecha de consulta
S3.6	A6	Ampliar el dashboard con la vista del módulo de prensa	DG	Cada mención se muestra con enlace a la fuente y fecha visible
S3.7	A6	Incorporar las cadenas de interfaz de los módulos nuevos en los cinco idiomas soportados	DG	`test_i18n_keys.py` en verde, sin claves faltantes
S3.8	A8	Endurecer la política de orígenes permitidos: sustituir `allow_methods=["*"]` por la lista explícita de métodos usados	FD	Los métodos no usados son rechazados; el dashboard sigue operando
S3.9	A8	Reducir la vigencia del token de acceso e introducir renovación, evitando la sesión de siete días en almacenamiento local	FD	Token de acceso de vida corta, renovación funcionando y prueba de expiración

Entregables. Dossier con módulo de prensa citable · Dashboard con los dos módulos nuevos · Primeras mejoras de seguridad integradas.

Riesgo principal. Calidad variable de los resultados de noticias. Mitigación: el filtro de homónimos se prueba antes de integrar el módulo a la síntesis, no después.

Sprint 4 — Síntesis estructurada y estados progresivos en el servicio

Semanas 11 y 12 · 16-11-2026 al 29-11-2026 · Objetivos específicos 5 y 6 · Actividades A5, A6, A8

Objetivo del sprint. Cerrar la brecha B1 y dejar disponible en el servicio el canal que el Sprint 5 consumirá desde el dashboard.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S4.1	A5	Implementar el esquema JSON estricto del dossier como modelos Pydantic, según el diseño de S0.9	FO	El esquema rechaza los ejemplos inválidos definidos en el diseño y acepta el ejemplo válido
S4.2	A5	Ajustar la capa de síntesis para emitir JSON conforme al esquema, con reintento acotado ante salida inválida	FO	Ninguna salida no conforme se persiste; el reintento queda registrado y acotado
S4.3	A5	Sustituir el envoltorio `{"format": "markdown"}` por el contrato validado en `dossier_data`	FO	Los dossiers nuevos se persisten estructurados; el pipeline ya no depende de `gemini_analysis_markdown`
S4.4	A5	Implementar la compatibilidad de lectura para los dossiers históricos en Markdown	FO	Un dossier anterior a la migración se sigue mostrando sin error
S4.5	A5	Crear las entidades de alertas, trayectoria profesional y menciones de prensa, con integridad referencial y aislamiento por organización	FO	Migración aplicada, claves foráneas y restricción por organización verificadas con prueba negativa
S4.6	A5	Incorporar a la síntesis las alertas de riesgo y las ideas para iniciar la conversación, con un máximo de tres	FO	La salida incluye ambas secciones y respeta el límite
S4.7	A5	Garantizar que cada afirmación estructurada declare su origen y fecha de consulta	FO	El esquema rechaza un elemento sin procedencia; prueba que lo demuestra
S4.8	A6	Implementar en el servicio el canal de estados progresivos según la decisión de S0.11	FO	El canal emite un evento por transición de agente y cierra correctamente al terminar el trabajo
S4.9	A6	Emitir resultados parciales cuando un agente falla, sin abortar la generación	FO	Prueba con un agente forzado a fallar: el canal emite el fallo y la generación continúa
S4.10	A8	Implementar la tabla y el servicio de registro de auditoría, con los eventos de acceso a datos personales	FD	Toda lectura y generación de dossier queda registrada con actor, organización, recurso e instante

Entregables. Contrato JSON validado en producción de datos · Entidades de alertas, trayectoria y prensa · Canal de estados progresivos disponible · Registro de auditoría operativo.

Riesgo principal. Que el modelo de lenguaje produzca JSON no conforme con frecuencia alta. Mitigación: medir la tasa de conformidad en el Sprint 0 como parte de S0.5, y elegir el modelo también por ese criterio.

Sprint 5 — Estados en tiempo real en el dashboard y correo transaccional

Semanas 13 y 14 · 30-11-2026 al 13-12-2026 · Objetivos específicos 6 y 7 · Actividades A6, A7, A8

Objetivo del sprint. Cerrar la brecha B4 desde el consumidor y dejar habilitado el proveedor de correo. Al término de este sprint se decide sobre las extensiones condicionadas.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S5.1	A6	Consumir el canal de estados progresivos en `DossierJobsProvider` y retirar su `setInterval`	DG	El avance se actualiza sin sondeo; no queda ningún temporizador de sondeo en el proveedor
S5.2	A6	Consumir el canal en `NotificationsProvider` y retirar su `setInterval`	DG	Las notificaciones llegan por el canal; el sondeo queda eliminado
S5.3	A6	Implementar reconexión ante caída del canal, con retroceso progresivo	DG	Cortada la conexión, el dashboard se recupera sin recargar la página
S5.4	A6	Mostrar resultados parciales y el estado por agente, incluidos los agentes fallidos	DG	El usuario ve qué agente falló y qué módulos sí se completaron
S5.5	A6	Renderizar el dossier desde el contrato JSON con componentes por módulo, sustituyendo el render de Markdown	DG	La vista se construye desde datos estructurados; `react-markdown` queda solo para dossiers históricos
S5.6	A7	Integrar el proveedor de correo transaccional seleccionado en S0.8	DG	Envío de prueba verificado desde el backend, con credenciales en variables de entorno
S5.7	A7	Construir la plantilla de correo del dossier, con versión en texto y en HTML	DG	Plantilla revisada, legible en un cliente de correo de escritorio y en uno móvil
S5.8	A8	Implementar la limitación de tasa en autenticación y en generación de dossiers	FD	Superado el umbral, la API responde con el código correspondiente; prueba automatizada que lo verifica
S5.9	A1	Punto de control de alcance: evaluar si el alcance firme está cerrado y decidir sobre las extensiones condicionadas	EQ	Decisión registrada y acordada con el docente guía, con estimación de lo que se difiere

Entregables. Dashboard con estados en tiempo real · Dossier renderizado desde JSON · Proveedor de correo habilitado · Limitación de tasa operativa · Acta del punto de control.

Riesgo principal. Que el cambio de sondeo a canal afecte la gestión de estado de varias vistas del dashboard, como advierte la Guía en A6. Mitigación: migrar primero un proveedor, verificarlo, y solo entonces migrar el segundo.

Sprint 6 — Entrega automática y cierre de seguridad

Semanas 15 y 16 · 14-12-2026 al 27-12-2026 · Objetivos específicos 7 y 8 · Actividades A7, A8, A9

Objetivo del sprint. Cerrar la brecha B5 y completar los controles de seguridad comprometidos, con sus pruebas.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S6.1	A7	Implementar el envío del dossier por correo al completarse la generación, poblando `email_sent`, `email_sent_at` y `email_recipients`	DG	Generado un dossier, el correo llega y las tres columnas quedan pobladas
S6.2	A7	Implementar el acceso al dossier desde el correo mediante enlace de un solo uso con vigencia limitada	DG	El enlace funciona una vez y caduca; prueba que verifica ambos comportamientos
S6.3	A7	Habilitar la automatización previa a la reunión desde el calendario, respetando `auto_send_email`	DG	Una reunión externa próxima dispara la generación y el envío sin intervención del usuario
S6.4	A7	Implementar el reintento y el registro de fallos de envío	DG	Un fallo del proveedor queda registrado y se reintenta un número acotado de veces
S6.5	A8	Implementar la retención de 24 horas con borrado verificado, ajustando la política actual de 7 a 90 días	FD	Transcurridas 24 horas, el dossier y sus entidades asociadas no son recuperables; prueba que lo verifica
S6.6	A8	Extender el registro de auditoría a los eventos de envío por correo y de borrado por retención	FD	Cada envío y cada borrado quedan registrados y son consultables
S6.7	A9	Pruebas negativas de aislamiento entre organizaciones sobre todos los recursos nuevos	FD	Ningún recurso de una organización es accesible desde otra; prueba por cada recurso incorporado en los sprints 2 a 6
S6.8	A9	Pruebas de seguridad sobre limitación de tasa, vigencia de sesión, enlaces de un solo uso y política de orígenes	FD	Conjunto de pruebas en verde e incorporado a la verificación de integración continua

Entregables. Sistema desplegado con entrega automática por correo · Retención de 24 horas con borrado verificado · Informe de pruebas de seguridad.

Riesgo principal. El receso de fin de año se superpone con la semana 16. Mitigación: adelantar S6.5 a S6.8 a la semana 15 y reservar la semana 16 solo para corrección.

Sprint 7 — Validación, documentación y cierre

Semanas 17 y 18 · 28-12-2026 al 10-01-2027 · Objetivos específicos 8 y 9 · Actividades A9, A10, A11

Objetivo del sprint. Demostrar el cumplimiento del objetivo general con evidencia, y dejar el sistema documentado para su continuidad por Alloxentric.

> **Congelamiento de funcionalidades:** lunes 28-12-2026, inicio de la semana 17. Desde esa fecha solo se integran correcciones de defectos.

ID	Act.	Tarea	Resp.	Criterio de aceptación
S7.1	A9	Ejecutar las pruebas de aceptación extremo a extremo: reunión detectada en el calendario, dossier generado con todos los módulos, envío por correo	EQ	El flujo completo se ejecuta sin intervención manual y queda registrado como evidencia
S7.2	A9	Ejecutar las pruebas de tolerancia a fallos con cada agente fallando por separado	FD	En todos los casos el dossier se entrega con resultado parcial y el fallo queda registrado
S7.3	A9	Verificar el descuento de créditos y el aislamiento entre organizaciones en el flujo completo	FD	Los créditos se descuentan una sola vez por dossier; ninguna fuga entre organizaciones
S7.4	A9	Registrar y corregir los defectos encontrados, priorizados por severidad	EQ	Ningún defecto de severidad alta abierto al cierre; los menores documentados como trabajo futuro
S7.5	A9	Medir el estado final de deuda técnica y compararlo con la línea base de S0.3	FD	Informe comparado: cobertura, análisis estático, vulnerabilidades, migraciones e integración continua
S7.6	A10	Redactar la documentación técnica: instalación, despliegue, variables de entorno, operación y registro de decisiones técnicas	FD	Un tercero instala y opera el sistema siguiendo solo el documento
S7.7	A10	Actualizar el manual de usuario del dashboard con los módulos incorporados	DG	Manual que refleja el estado final del sistema, con capturas actualizadas
S7.8	A11	Redactar el informe final: resultados, brechas cerradas con evidencia, extensiones no abordadas y trabajo futuro	EQ	Cada brecha cerrada respaldada por evidencia de implementación, validación y documentación
S7.9	A11	Preparar la presentación y ensayar la demostración en vivo sobre el ambiente de prueba	EQ	Demostración ensayada al menos dos veces, con plan de contingencia ante fallo de red o de proveedor

Entregables. Informe de pruebas y resultados de seguridad · Documentación técnica · Manual de usuario · Informe final del Proyecto APT · Presentación y demostración.

Riesgo principal. Coincidencia con el cierre académico y con el receso. Mitigación: el congelamiento de funcionalidades en la semana 17 es una fecha fija, no negociable dentro del equipo.

6. Carta Gantt

Semanas 1 a 18, del 07-09-2026 al 10-01-2027. Azul oscuro indica trabajo principal; azul claro, trabajo secundario o en paralelo. H marca hito de entrega.

Actividad	Resp.	Sprint 0				S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A1. Diagnóstico y priorización	EQ																		
A2. Diseño de la solución	FO																		
A3. Consolidación base técnica	FD																		
A4. Agente registros europeos	FO																		
A5. Noticias y síntesis ampliada	FO																		
A6. Dashboard y tiempo real	DG																		
A7. Correo y automatización	DG																		
A8. Seguridad, tasa y auditoría	FD																		
A9. Pruebas y calidad	FD																		
A10. Documentación y manual	EQ																		
A11. Informe final y presentación	EQ																		
Hitos de entrega	EQ				H1								H2						H3

6.1 Hitos de entrega

Hito	Fecha	Fase	Contenido
H1	04-10-2026	Fin Sprint 0 — Fase 1	Informe de diagnóstico y priorización de brechas · Informe de deuda técnica, estado inicial · Documento de diseño de la solución · Backlog en Trello · Acuerdo de alcance con el docente guía
H2	29-11-2026	Fin Sprint 4 — Fase 2	Repositorio con el agente europeo y el agente de noticias operativos · Contrato JSON validado · Entidades de alertas, trayectoria y prensa · Canal de estados progresivos · Registro de auditoría
H3	10-01-2027	Fin Sprint 7 — Fase 3	Sistema desplegado con entrega automática por correo · Informe de pruebas y seguridad · Documentación técnica y manual de usuario · Informe final y presentación

6.2 Trazabilidad entre objetivos, brechas y sprints

Obj.	Objetivo específico	Brecha	Sprint	Evidencia de cierre
OE1	Diagnosticar el estado del sistema y priorizar brechas	—	Sprint 0	Informe de diagnóstico
OE2	Consolidar la base técnica: análisis estático, dependencias, migraciones, integración continua	Deuda técnica	Sprint 1	Informe de deuda comparado
OE3	Diseñar arquitectura, modelo de datos y criterios de aceptación	—	Sprint 0	Documento de diseño

Obj.	Objetivo específico	Brecha	Sprint	Evidencia de cierre
OE4	Implementar el agente de registros corporativos europeos	B2	Sprints 1 y 2	Repositorio y pruebas de contraste
OE5	Incorporar el agente de noticias y la síntesis sobre esquema JSON estricto	B3 y B1	Sprints 3 y 4	Repositorio y pruebas de esquema
OE6	Ampliar el dashboard y sustituir el sondeo por estados en tiempo real	B4	Sprints 3 a 5	Dashboard desplegado
OE7	Habilitar la entrega automática por correo, incluida desde el calendario	B5	Sprints 5 y 6	Sistema desplegado
OE8	Asegurar el sistema: acceso, tasa, auditoría y retención de 24 horas	Seguridad	Sprints 3 a 6	Informe de pruebas de seguridad
OE9	Documentar el sistema para su operación y continuidad	—	Sprint 7	Documentación técnica y manual

7. Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	El receso de fin de año se superpone con las semanas 16 y 17, que concentran seguridad y cierre	Alta	Alto	Acordar el calendario con el docente guía en el Sprint 0 (S0.15). Adelantar las tareas de seguridad a la semana 15 y fijar el congelamiento de funcionalidades el 28-12-2026
R2	Cobertura, costo o licencia insuficientes en la fuente de registros europeos	Alta	Alto	Iniciar la evaluación en la semana 1. Comprometer por escrito solo los países verificados; el resto pasa a trabajo futuro
R3	El modelo de lenguaje produce JSON no conforme al esquema con frecuencia alta	Media	Alto	Medir la tasa de conformidad como criterio de selección del modelo en S0.5. Implementar reintento acotado y registro de fallos en S4.2
R4	La corrección del análisis estático descubre defectos de comportamiento y desborda el Sprint 1	Media	Alto	Corregir por módulo, con prueba antes y después. No mezclar corrección estática con cambio funcional en la misma incorporación
R5	La migración del sondeo al canal en tiempo real desestabiliza el estado de varias vistas	Media	Medio	Migrar un proveedor primero, verificarlo en el ambiente de prueba, y solo entonces migrar el segundo
R6	Homónimos y datos incompletos degradan la calidad del módulo de prensa	Alta	Medio	Filtro de homónimos probado antes de integrar el módulo a la síntesis. Marcar la confianza por mención y mostrarla al usuario
R7	Cambio de precios, límites o disponibilidad de las API externas durante el semestre	Media	Medio	Registrar el proveedor y su condición contractual como decisión técnica. Verificar precios al momento de la evaluación y al cierre
R8	Exposición de credenciales de calendario, correo o pagos	Baja	Alto	Credenciales solo en variables de entorno y en gestor de secretos. Únicamente cuentas y ambientes de prueba durante todo el proyecto
R9	La migración del contrato JSON rompe la visualización de dossiers históricos	Media	Medio	Compatibilidad de lectura explícita (S4.4) con prueba dedicada sobre un dossier anterior a la migración
R10	Ausencia o baja disponibilidad de un integrante en la ruta crítica	Media	Alto	Revisión de código entre pares obligatoria, de modo que cada frente tenga un segundo integrante con contexto. Reasignación en la retrospectiva del sprint
R11	Que las extensiones condicionadas se inicien sin haber cerrado el alcance firme	Media	Medio	Punto de control formal en S5.9, con decisión registrada. Sin acta, no se inicia ninguna extensión
R12	Tratamiento de datos personales identificables sin base autorizada	Baja	Alto	Uso exclusivo de datos autorizados y de prueba. Retención de 24 horas con borrado verificado y registro de auditoría de todo acceso

8. Gestión del proyecto

8.1 Ceremonias

Ceremonia	Frecuencia	Duración	Resultado
Planificación de sprint	Inicio de cada sprint	90 min	Tarjetas del sprint en Trello con responsable y criterio de aceptación
Sincronización	Dos veces por semana	15 min	Avance, impedimentos y reasignaciones
Revisión con el docente guía	Cierre de cada sprint	45 min	Incremento demostrado y observaciones registradas
Retrospectiva	Cierre de cada sprint	30 min	Ajustes al plan y a la forma de trabajo

8.2 Flujo de trabajo en Trello

Una lista por estado (Backlog, Sprint actual, En curso, En revisión, Terminado) y una lista por sprint con sus tarjetas. Cada tarjeta lleva el identificador de tarea, el responsable, la fecha de término del sprint y una lista de verificación con la Definición de Terminado. Una tarjeta se mueve a Terminado solo cuando sus seis condiciones están marcadas y la evidencia está adjunta.

8.3 Control de versiones

- Rama por funcionalidad, nombrada con el identificador de tarea, por ejemplo `feat/S2.1-agente-europeo`.
- Solicitud de incorporación con revisión obligatoria de un segundo integrante.
- Integración a la rama principal solo con la verificación automática en verde.
- Decisiones técnicas registradas en el repositorio, con fecha, alternativas evaluadas y fundamento.

8.4 Métricas de seguimiento

Métrica	Línea base	Meta al cierre	Frecuencia
Brechas del alcance firme cerradas	0 de 5	5 de 5	Por sprint
Errores de análisis estático en backend	Sin medir (S0.3)	0	Cada incorporación
Vulnerabilidades de severidad alta	Sin medir (S0.3)	0	Semanal
Pruebas declaradas	40	Al menos una por criterio de aceptación	Por sprint
Cobertura de pruebas	Sin medir (S0.3)	Meta fijada en S0.3 sobre la línea base	Por sprint
Verificación automática en verde	No existe	Obligatoria para integrar	Continua
Defectos de severidad alta abiertos	Sin medir	0 al cierre	Por sprint desde el 6

8.5 Distribución de la carga

Integrante	Frente	Tareas	Sprints de mayor carga
Felipe Orellana Álvarez	Backend y agentes	31	Sprints 2, 3 y 4

Integrante	Frente	Tareas	Sprints de mayor carga
Darío García Avendaño	Frontend e integraciones de usuario	16	Sprints 5 y 6
Felipe Docmac Bravo	Seguridad y aseguramiento de la calidad	19	Sprints 1, 6 y 7
Equipo completo	Diagnóstico, cierre y documentación	10	Sprints 0 y 7

> **Observación sobre la carga.** El Sprint 4 concentra nueve de sus diez tareas en un solo responsable (Felipe Orellana), y es además el sprint del que depende todo el Sprint 5. Es el punto más frágil de la planificación. Se recomienda que S4.10 (registro de auditoría) permanezca asignada a Felipe Docmac, como está previsto, y que S4.8 y S4.9 (canal de estados progresivos) se diseñen junto con Darío García en la planificación del sprint, para que el contrato de eventos quede acordado antes de implementarse.

9. Conclusión

La auditoría confirma las cinco brechas del alcance firme y no encuentra ninguna de ellas implementada. Confirma también que la base heredada es sólida en sus capas transversales: autenticación, multiempresa, calendarios, créditos, generación asíncrona y dashboard están operativos y son reutilizables sin reescritura.

El principal ajuste que este análisis introduce respecto de la Guía es de énfasis, no de alcance: la infraestructura de entrega —integración continua, migraciones versionadas y análisis estático— está ausente por completo, y sin ella la Definición de Terminado no es verificable. Por eso el Sprint 1 se trata como bloqueante y las tareas de seguridad se distribuyen desde el Sprint 3 en lugar de concentrarse en el Sprint 6.

El plan es ejecutable en 18 semanas con el equipo de tres integrantes, con dos condiciones: que el efecto del receso de fin de año se resuelva con el docente guía durante el Sprint 0, y que la evaluación de la fuente de registros europeos comience en la semana 1, por ser la dependencia externa de mayor riesgo y de plazo menos controlable.
